

3-3 三角形的全等性質

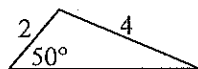
配合課本 P145~147 自我評量

班級：802 座號：24 姓名：李翰

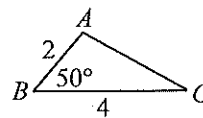
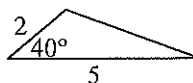
Part A

1. (C) 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等？

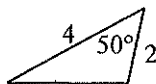
(A)



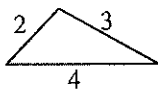
(B)



(C)



(D)

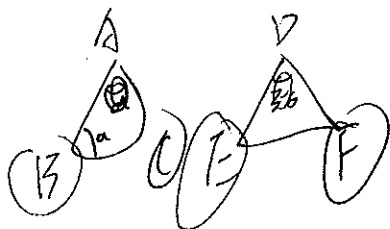


2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle B = \angle E$ ， $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，

(1) 若再加上 $\angle A = \angle D$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 ASA 全等性質。

(2) 若再加上 $\overline{BC} = \overline{EF}$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 SAS 全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 A 、 B 、 C 的對應點分別為 D 、 E 、 F ，且 $\angle B = (5x-6)^\circ$ ， $\angle D = 36^\circ$ ， $\angle F = (3x-10)^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle E$ 的度數。



$$\begin{aligned} 5x-6 &= 36 \\ 5x &= 42 \\ x &= 8.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 180 &= (5x-6) + (3x-10) + 36 \\ 180-36 &= 5x-6+3x-10 \\ 144 &= 8x-16 \\ 160 &= 8x \\ 20 &= x \end{aligned}$$

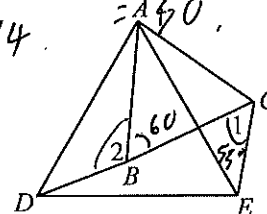
$$\begin{aligned} \angle E &= 94^\circ \\ \angle C &= 50^\circ \end{aligned}$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$ ，求 $\angle 2$ 。

$$\begin{aligned} 53+60 &= 113 \\ 180-60 &= 120 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 180-60 &= 120 \\ 120-55 &= 65 \end{aligned}$$

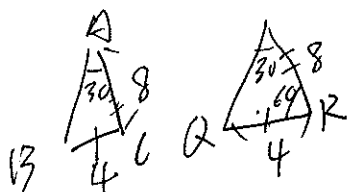
$$\angle 2 = 115^\circ$$



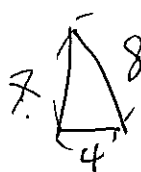
5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle R = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{PR} = 8$ ，求：

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。

(2) $\overline{AB}$ 的長。



$$180-90=90$$



$$\begin{aligned} 4^2 + x^2 &= 8^2 \\ x^2 &= 8^2 - 4^2 \\ x &= \sqrt{64-4} \\ x &= \sqrt{60} \\ x &= 2\sqrt{15} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r} 2\overline{)60} \\ \underline{2\overline{)30}} \\ 15 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \angle C &= 60 \\ \angle Q &= 90 \\ \overline{AB} &= 2\sqrt{15} \end{aligned}$$

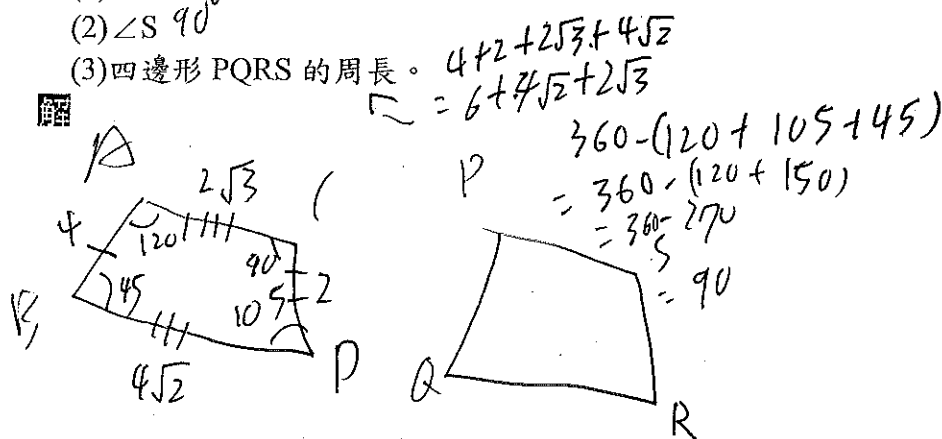
Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：

(1) $\angle C$ 90°

(2) $\angle S$ 90°

(3) 四邊形 PQRS 的周長。



2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。

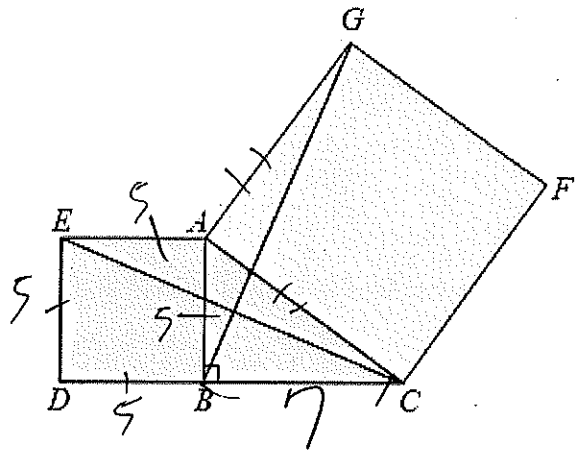
解

Handwritten calculations for problem 2:

$$2\sqrt{94}$$

$$\sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$$

$$\sqrt{5^2 + 7^2} = \sqrt{25 + 49} = \sqrt{74}$$



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？

解

Handwritten calculations for problem 3:

$$(2 + \sqrt{2} + \sqrt{2})^2 - 4$$

$$= (2 + 2\sqrt{2})^2 - 4$$

$$= 4 + 8\sqrt{2} + 4 - 4 = 8 + 4\sqrt{2}$$

Handwritten calculations for problem 3:

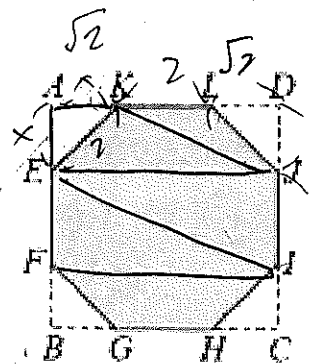
$$\frac{x^2}{2} = 1$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \sqrt{2}$$

Handwritten calculations for problem 3:

$$\sqrt{2} + 2 = \sqrt{4} = 2$$



2 A: $8 + 4\sqrt{2}$

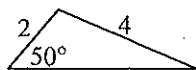
3-3 三角形的全等性質

配合課本 P145~147 自我評量

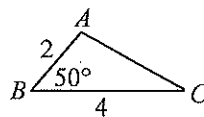
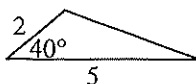
班級：802 座號：20 姓名：鄭品鈺
Part A

1. () 下列何者與 $\triangle ABC$ 全等？

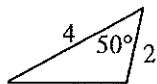
(A)



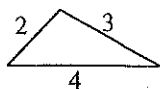
(B)



(C)



(D)



2. 在 $\triangle ABC$ 與 $\triangle DEF$ 中，已知 $\angle B = \angle E$ ， $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，

(1) 若再加上 $\angle B = \angle E$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 ASA 全等性質。

(2) 若再加上 $\overline{AB} = \overline{DE}$ 這個條件，則兩個三角形全等，根據 SAS 全等性質。

3. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ ，若 A、B、C 的對應點分別為 D、E、F，且 $\angle B = (5x-6)^\circ$ ， $\angle D = 36^\circ$ ， $\angle F = (3x-10)^\circ$ ，求 $\angle C$ 、 $\angle E$ 的度數。

$$\begin{aligned} \angle A &= 36 \\ \angle B &= 94 \\ \angle C &= 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x-6+36+3x-10 &= 180 \\ 8x &= 140 \\ x &= 17.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5x-6 &= 36 \\ 5x &= 42 \\ x &= 8.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 140 \\ 146 \\ 26 \\ 160 \end{aligned}$$

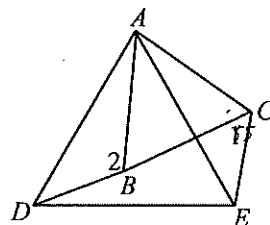
$$\begin{aligned} \angle C &= 50 \\ \angle E &= 94 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5 \times 20 \\ = 94 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60 \\ 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle C &= 50 \\ \angle E &= 94 \end{aligned}$$

4. 如圖， $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 皆為正三角形。若 $\angle 1 = 55^\circ$ ，求 $\angle 2$ 。



5. 已知 $\triangle ABC \cong \triangle PQR$ ， $\angle A = 30^\circ$ ， $\angle R = 60^\circ$ ， $\overline{BC} = 4$ ， $\overline{PR} = 8$ ，求：

(1) $\angle C$ 與 $\angle Q$ 。 $\angle C = 60^\circ$ $\angle Q = 90^\circ$

(2) $\overline{AB}$ 的長。 $\sqrt{10}$

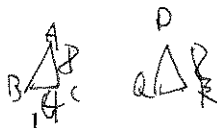
$$\begin{aligned} \angle A &= 30 \\ \angle R &= 60 \\ \overline{BC} &= 4 \\ \overline{PR} &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \angle B &= 90 \\ \angle C &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60 \\ 90 \\ 180 \\ 90 \end{aligned}$$

$$\overline{AB} =$$

$$\begin{aligned} 16 \\ 64 \\ 80 \end{aligned}$$



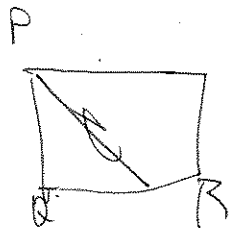
$$A^2 + B^2 = C^2$$

$$\begin{aligned} 4^2 + 8^2 &= C^2 \\ \sqrt{16 + 64} &= \end{aligned}$$

Part B

1. 設四邊形 ABCD 與四邊形 PQRS 全等，且 A、B、C、D 的對應頂點分別是 P、Q、R、S。若 $\angle A = 120^\circ$ ， $\angle B = 45^\circ$ ， $\angle R = 105^\circ$ ， $\overline{AB} = 4$ 公分， $\overline{CD} = 2$ 公分， $\overline{QR} = 4\sqrt{2}$ 公分， $\overline{SP} = 2\sqrt{3}$ 公分，求：
- (1) $\angle C = 90^\circ$
 - (2) $\angle S = 90^\circ$
 - (3) 四邊形 PQRS 的周長。

解



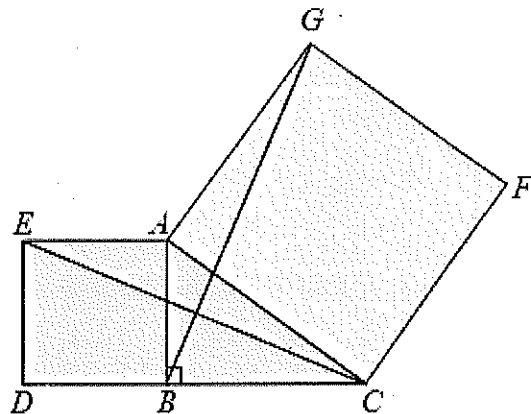
$$\begin{aligned} & 4 + 2 + 2\sqrt{3} + 4\sqrt{2} \\ &= 6 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \\ & 360 - (120 + 105 + 45) \\ &= 360 - (120 + 105) \\ &= 360 - 225 \\ &= 135 \end{aligned}$$

2. 如圖， $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{BC} = 7$ ，分別以 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 為邊作兩個正方形 ABDE 和 ACFG，求 $\overline{EC}$ 與 $\overline{BG}$ 的長。

解

$$\begin{aligned} & \sqrt{5^2 + 7^2} \\ &= \sqrt{25 + 49} \\ &= \sqrt{74} \\ &= 13 \end{aligned}$$

AB



Bonus 挑戰題 #複習

3. 如下圖，正方形 ABCD 中，E、F 在 $\overline{AB}$ 上，G、H 在 $\overline{BC}$ 上，I、J 在 $\overline{CD}$ 上，K、L 在 $\overline{AD}$ 上，使得鋪色區域為正八邊形，且未鋪色的三角形皆為等腰直角三角形，若 $\triangle AKE$ 面積為 1 平方單位，則鋪色區域的正八邊形面積為多少平方單位？

解

$$\begin{aligned} & x \times x \div 2 = 1 \\ & x^2 \div 2 = 1 \\ & x^2 = 2 \\ & x = \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$$

$$\begin{aligned} & 2 \times \sqrt{2} = (\sqrt{2} + 2\sqrt{2}) - 4 \\ &= (5 + 4\sqrt{2} + 2) - 4 \\ &= (7 + 4\sqrt{2}) - 4 \\ &= 3 + 4\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$A + 8\sqrt{2}$$

$$(\sqrt{2} + 2 + \sqrt{2})^2 - 4 =$$

